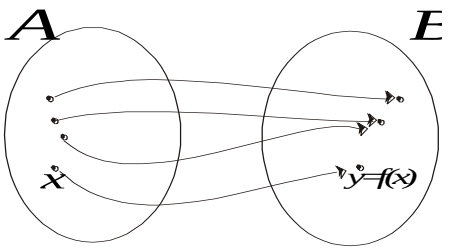
GENERALITA' SULLE FUNZIONI

- ***Definizione di funzione reale di variabile reale***

"Dati due sottoinsiemi A e B (non vuoti) di R, una ***funzione*** *f da A a B è una relazione che associa a ogni numero reale di A, uno ed un solo numero reale di B."*



Una funzione reale di variabile reale viene normalmente rappresentata mediante l'equazione:

$$y = f(x)$$

che esprime il valore di y in funzione di quello di x:

- ***x*** viene chiamata **variabile indipendente**
- ***y*** viene chiamata **variabile dipendente**

Queste assumono valori, rispettivamente, appartenenti a due sottoinsiemi di R chiamati:

- **Dominio (D):** *l'insieme dei valori reali che si possono assegnare alla variabile indipendente x, in corrispondenza dei quali è possibile calcolare il valore della variabile dipendente y.*
- **Codominio (C)**: *l'insieme dei valori reali assunti dalla variabile dipendente y .*

- ***Classificazione delle funzioni***

Le funzioni si possono classificare in base al tipo di operazioni che compaiono nell'espressione analitica *f(x)*..
Si hanno così:

a) **funzioni algebriche**: contengono soltanto operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza o estrazione di radice. Esse possono essere:

- **funzioni razionali:** non presentano operazioni di radice applicate alla variabile x, queste a loro volta si dividono in:

- **intere**: la variabile *x* non si trova al denominatore. Es.: $y = x^2 + 5$

- **fratte :** la variabile *x* si trova al denominatore. Es.: $y = \frac{x+1}{5x^2}$

- **funzioni irrazionali :** presentano operazioni di radice applicate alla variabile *x*, queste a loro volta si dividono in:

  - **intere**: la variabile *x* non si trova al denominatore Es.: $y = \sqrt{x-8}$

  - **fratte :** la variabile *x* si trova al denominatore. Es.: : $y = \sqrt{\frac{x-4}{x+3}}$

b) **funzioni trascendenti**: se, oltre alle operazioni indicate per le funzioni algebriche, compaiono altri operatori:

- **funzioni esponenziali:** la variabile *x* si trova all'esponente**.** Es. **:** $y = 2^x$
- **funzioni logaritmiche**: la variabile *x* si trova nell'argomento del logaritmo Es. : y = log3x
- **funzioni goniometriche**: presentano funzioni seno, coseno, tangente. Es. y = sen5x

Ogni funzione è rappresentabile graficamente: il suo **grafico** è il luogo geometrico dei punti del piano, le cui coordinate *x* e *y* verificano l'equazione stessa *(y = f(x))*.